# SISTEMES DINÀMICS

Modelització d'una ciutat i els seus nivells de contaminació

MARIONA CASASNOVAS SIMON I NÚRIA LÓPEZ ENCINAS

Grau en Intel·ligencia Artificial

Facultad d'Informàtica de Barcelona

# INTRODUCCIÓ

GreenVille, una ciutat fictícia, ha manifestat preocupació per la qualitat de l'aire a causa de l'increment en les emissions de $CO_2$. En resposta a aquesta inquietud, s'ha emprès un estudi detallat mitjançant la utilització de models dinàmics implementats a InsightMaker. S'han desenvolupat tres models en total per comprendre millor les dinàmiques del sistema i avaluar el impacte de diferents polítiques de contenció de les emissions de $CO_2$.

Els models presentats són els seguents:

- Model Base sense Polítiques de Contenció: Representa la situació inicial de GreenVille, sense intervencions específiques per reduir les emissions de $CO_2$.

- Model la primera contenció: S'aconsegueix un increment del transport públic mitjançant un augment en la inversió en transport públic per reduir el nombre de vehicles privats en ús.

- Model amb la segona contenció: s'implementen a la ciutat zones de baixes emissions on es restringeixi l'ús de vehicles de combustió interna.

Cada model considera les variables clau del sistema, com ara la població, el nombre de vehicles en ús, les emissions de $CO_2$ i la qualitat de l'aire. Es realitza un anàlisi exhaustiu de les relacions, nivells, fluxos i variables que influeixen en el sistema de GreenVille.

A través d'aquest estudi, s'intenta proporcionar una comprensió més profunda de les dinàmiques del sistema i avaluar l'eficàcia de diferents polítiques de contenció de les emissions de $CO_2$ per millorar la qualitat de l'aire a GreenVille. Els models desenvolupats i els resultats obtinguts es presenten de manera detallada en la documentació adjunta, que inclou descripcions, valors de variables utilitzats, gràfics d'evolució i comparacions entre els diferents models.

El temps proposat a analitzar és de 50 anys i les dades són proporcionals a les característiques d'una ciutat com Barcelona.

# MODEL BASIC

A partir de les indicacions rebudes a l'enunciat de la pràctica hem realitzat un primer model sobre una hipotètica ciutat.

Descripció del model:

-Nivells:

- POBLACIÓ: Representa el nombre de persones a Barcelona.
- VEHICLES EN ÚS: Representa la quantitat de vehicles en ús a Barcelona.
- QUALITAT AIRE: Indica el nivell de qualitat de l'aire, influenciat per les emissions de CO2.
- PROGRAMES: Representa la implementació de nous programes per millorar el transport públic i reduir l'ús de vehicles privats.

-Fluxos:

- Naixement: Incrementa el nivell de POBLACIÓ.
- Immigració: Incrementa el nivell de POBLACIÓ.
- Mortalitat: Disminueix el nivell de POBLACIÓ.
- Emigració: Disminueix el nivell de POBLACIÓ.
- Compra de Vehicles nous: Incrementa el nivell de VEHICLES EN ÚS.
- Retirada de Vehicles vells: Disminueix el nivell de VEHICLES EN ÚS.
- Implementació nous programes: Augmenta el nivell de PROGRAMES.

-Variables:

- Emissions CO2 per vehicle per mes: Quantitat de CO2 emesa per cada vehicle per mes.
- Emissions CO2 totals: Total d'emissions de CO2, derivades de la quantitat de vehicles en ús i les seves emissions individuals.

-Relacions:

- POBLACIÓ influeix en Compra de Vehicles nous a ja que quan més persones hi hagi a la ciutat més cotxes es compraran.

- VEHICLES EN ÚS influeix en Emissions CO2 totals.
- Emissions CO2 per vehicle per més afecten a Emissions CO2 totals.
- Emissions CO2 totals afecta la QUALITAT AIRE.

- Interpretació del Model:

Amb aquest model el que volem simular és la qualitat de l'aire durant els mesos en la nostra ciutat. Aquesta qualitat de l'aire es veu representada com un nivell que creix amb les emissions de CO2 totals, quan més elevat és el nombre pitjor és la qualitat. Les emissions de CO2 que estem estudiant son les que provenen dels vehicles per tant, al nostre model les emissions totals de CO2 depenen del nombre de vehicles en ús i del CO2 que emet cada vehicle. El nombre de vehicles en ús es veu afectat per la retirada de vehicles vells, que el fa disminuir, i per la compra de vehicles, que el fa augmentar. La retirada de vehicles vells depèn del nombre de vehicles actual en ús, ja que quan més vehicles en ús hi ha, més es retiren. Per altra banda, la compra de vehicles depèn de la població, això és perquè quan més gent hi ha, més gent comprarà un cotxe. I la població es veu afectada per la natalitat, que depèn també de la població actual (quan més població més fills); la immigració, que hem considerat constant ja que no depèn directament de la població; la mortalitat, que depèn de la població; i l'emigració, que també depèn de la població

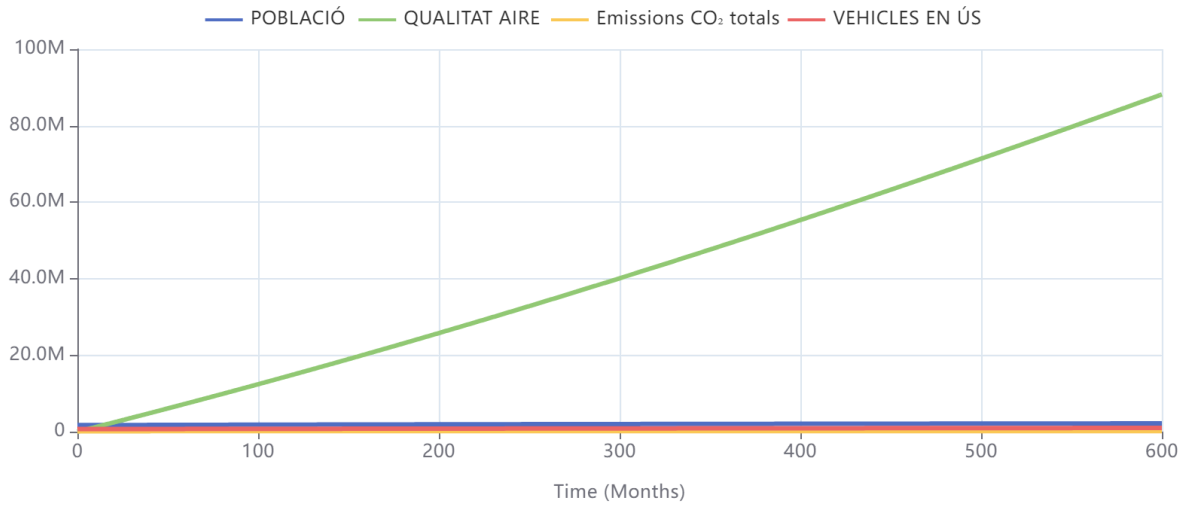
Valors de les variables:

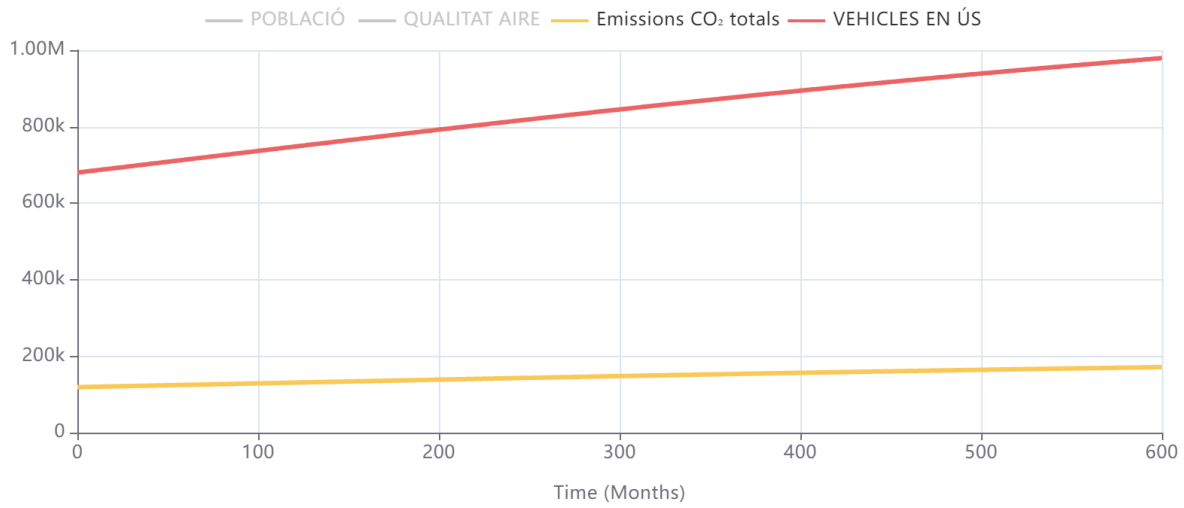
| Variable | Valor | Link | Càlculs |
|---|---|---|---|
| POBLACIÓ | 1701891 | CatalanNews | |
| VEHICLES EN ÚS | 680000 | AjuntamentBarcelona | |
| QUALITAT AIRE | 0 | | |
| PROGRAMES | 0 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Emissions CO2 per vehicle per mes | 0.175 | ACEA<br>NimbleFins | Emissions per km * mitjana km recorreguts en un any:<br>140 g/km × 15000 km = 2100000 g = 2.1 tones de CO2 a l'any.<br><br>2.1 tones por any ÷ 12 mesos = 0.175 tones per mes per vehicle. |
| Emissions CO2 totals | [VEHICLES EN ÚS] * [Emissions CO2 per vehicle per mes] | | |
| Implementació nous programes | 0 | | |
| Naixement | 0.00056 * [POBLACIÓ] | CatalanNews<br>Wikipedia<br>Gencat | 11504 naixements a l'any.<br>11504 ÷ 12 ≈ 959 naixements al mes.<br>959 ÷ 1.7M ≈ 0.00056 naixements per persona cada mes |
| Immigració | 4167 | Expats in Barcelona | 50000 immigrants per any<br>50000 ÷ 12 ≈ 4167 immigrants per mes. |
| Mortalitat | 0.000758 * [POBLACIÓ] | Barcelona Metropolis | 0.0091 morts per persona a l'any<br>0.0091 ÷ 12 ≈ 0.000758 morts per persona per mes |
| Emigració | 0.00156 * [POBLACIÓ] | INE<br>UnData | 30000 emigrants per any<br>30000 ÷ 12 ≈ 2500 emigrants per mes.<br>2500 ÷ 1.7M ≈ 0.00156 emigrants per persona per mes |
| Compra de Vehicles nous | 0.00144 * [POBLACIÓ] | DatosMacro | 813396 vehicles nous a Espanya × 0.034 (percentatge de població barcelonina d'Espanya) ≈ 27655 vehicles nous a Barcelona cada any. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 27655 ÷ 12 ≈ 2305 vehicles nous per mes.<br>2305 ÷ 1.7M ≈ 0.00144 vehicles nous per persona per mes. |
| Retirada de Vehicles vells: | 0.0027778 * [VEHICLES EN ÚS] | Prueba de Ruta | Vida útil mitjana de un vehicle= 15 anys aprox.<br>suposem que 1/30 dels vehicles aprox estaràn en el seu últim any de vida.<br>0.033333 vehicles es retiren per vehicle en ús cada any.<br>0.03333 ÷ 12 ≈ 0.0027778 |

## Anàlisi de resultats



En els grafics podem observar les variacions de la qualitat de l'aire, les emissions de CO2, els vehicles en ús i la població. La línia de color blau indica la població, que augmenta constantment a un ritme relativament lent. La línia de color verd mostra la qualitat de l'aire, que augmenta bastant constantment al llarg dels anys, potser inclús exponencialment. Això és degut a que augmenta el nombre de vehicles en ús i, per conseqüència, les emissions de CO2. La línia groga representa les emissions de CO2, que tot i que hi ha un augment en les emissions totals de $CO_2$, aquest augment és gradual i relativament petit, aquest creixement és degut al creixement del nombre de vehicles en ús, representat per la línia vermella. Podem veure que durant els 50 anys que hem simulat les emissions de CO2 es troben alrededor del 200k tones, i el total de CO2 arriba aproximadament a les 90M tones . Tot i que el creixement no és molt gran, si es segueix durant molts anys arribaria a nivells perillosos de CO2.

## MILLORA 1

Treballant sobre el model base creat s'implementa la primera millora, la qual consisteix en, mitjançant una major inversió en el transport públic aconseguir incrementar el seu ús i reduir el nombre de vehicles privats en ús.

- Interpretació del Model:

Al igual que al model bàsic, l'objectiu és simular la qualitat de l'aire durant 50 anys a la ciutat, representant com creixen les emissions totals de $CO_2$ que com més elevades són, pitjor és la qualitat de l'aire. Les emissions de $CO_2$ provinents dels vehicles són la nostra principal preocupació. En el model, les emissions totals de $CO_2$ depenen del nombre de vehicles en ús i de les emissions per vehicle. El nombre de vehicles en ús es veu influenciat per la retirada de vehicles vells, que el redueix, i per la compra de vehicles nous, que el fa augmentar.

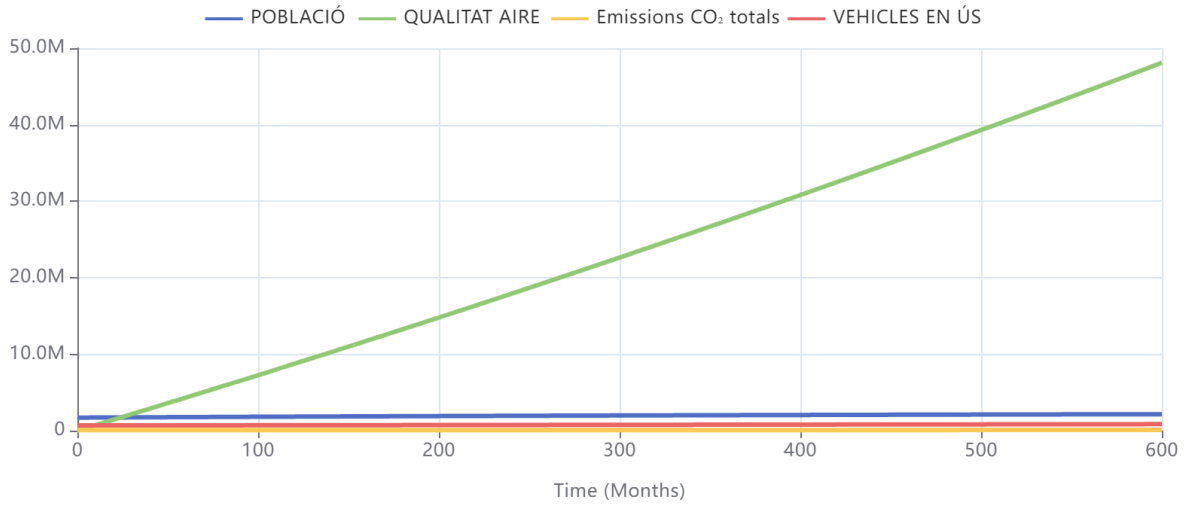
L'augment de l'ús del transport públic afecta les emissions per vehicle i la compra de vehicles nous. Amb més gent utilitzant el transport públic, hi ha menys demanda de vehicles nous, la qual cosa redueix les emissions per vehicle. Això té un impacte positiu en la qualitat de l'aire, tot i que l'efecte pot ser més lent en la millora de la qualitat de l'aire en comparació amb altres polítiques més radicals.

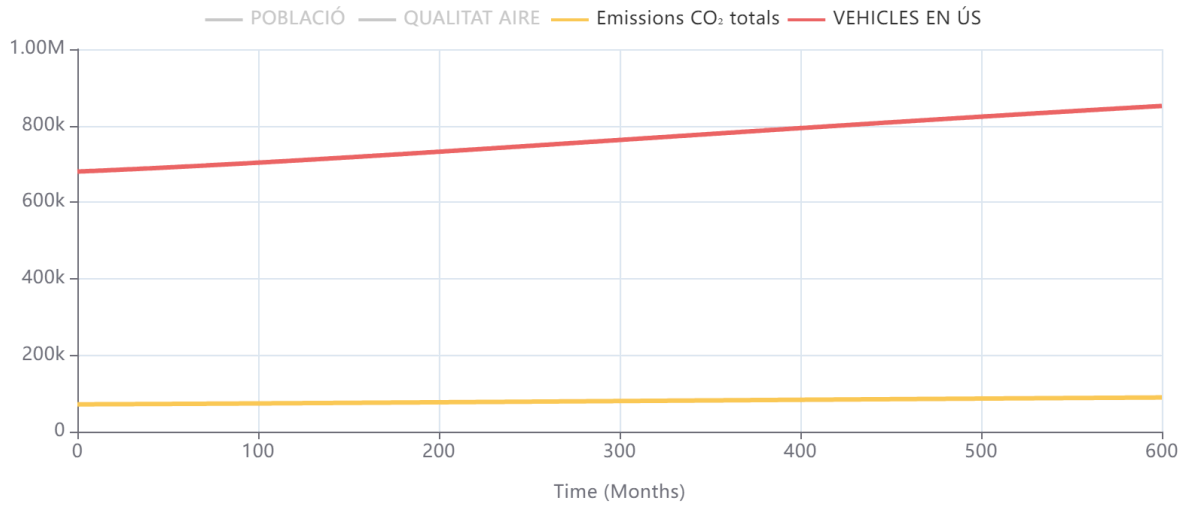
- Canvis a les variables

Hem realitzat un parell de canvis a les variables per poder veure l'impacte de la millora proposada. Primerament, tenint en compte que la mesura fos realment efectiva i ben rebuda per la població, l'ús dels vehicles privats contaminants baixaria considerablement. Però cal considerar diverses excepcions com ara, tots els transports utilitzats pel comerç a la ciutat, tot aquell que no pugui accedir en transport públic diàriament al seu lloc de treball o tots aquells que romandran fidels als seus vehicles privats tot i la mesura implantada. Tenint en compte l'èxit de la proposta i la part de la població que no canviarà de semblar, hem considerat que les emissions per vehicle arribarien a disminuir un 40%.

Per altra banda, tot aquell que visqui a la ciutat i faci vida en aquesta davant una gran millora i projecte sobre el transport públic i la seva efectivitat, si es plantejaven la compra d'un nou vehicle podríem considerar que part d'ells denegaria la proposta de fer una inversió en un nou vehicle privat davant les facilitats oferides. Tenint-ho en compte, hem considerat que la compra de vehicles disminuiria aproximadament un 15%.

Anàlisi de resultats






En els resultats de la primera millora veiem uns gràfics bastant similars als del model base però amb els valors més reduïts en general. Les emissions totals arriben a 50M que és quasi la meitat del model base. També observem que les emissions de CO2 han baixat bastant, aproximadament 100k tones, i augmenten molt més lentament, degut al reduït creixement dels vehicles en ús i de la reducció del CO2 emès per vehicle.

## MILLORA 2

De nou, hem treballat sobre el model base implementant la segona millora, la qual consisteix en, implementar zones a la ciutat on es restringeixi l'ús de vehicles de combustió interna.

- Interpretació del Model:

Al igual que en el model bàsic, el nostre objectiu és simular la qualitat de l'aire durant 50 anys a la ciutat, amb un enfocament especial en el creixement de les emissions totals de $CO_2$, les quals tenen un impacte directe en la qualitat de l'aire. Ens centrem especialment en les emissions de $CO_2$ provinents dels vehicles, una de les nostres principals preocupacions en aquest estudi.

En aquest model, les emissions totals de $CO_2$ depenen del nombre de vehicles en ús i de les emissions per vehicle. La introducció de zones de baixes emissions afecta directament la compra de vehicles i les emissions per vehicle. Aquesta mesura redueix en un 50% el nombre de vehicles contaminants i té un impacte en el procés de retirada de cotxes.

La implementació de zones de baixes emissions impacta directament en la compra de vehicles, ja que fomenta l'adquisició de vehicles menys contaminants. A més, redueix les emissions per vehicle, ja que promou l'ús de vehicles més nets i eficients. La disminució del 50% en el nombre de vehicles contaminants també afecta el procés de retirada de cotxes, ja que redueix la quantitat de vehicles antics que necessiten ser retirats de la circulació.

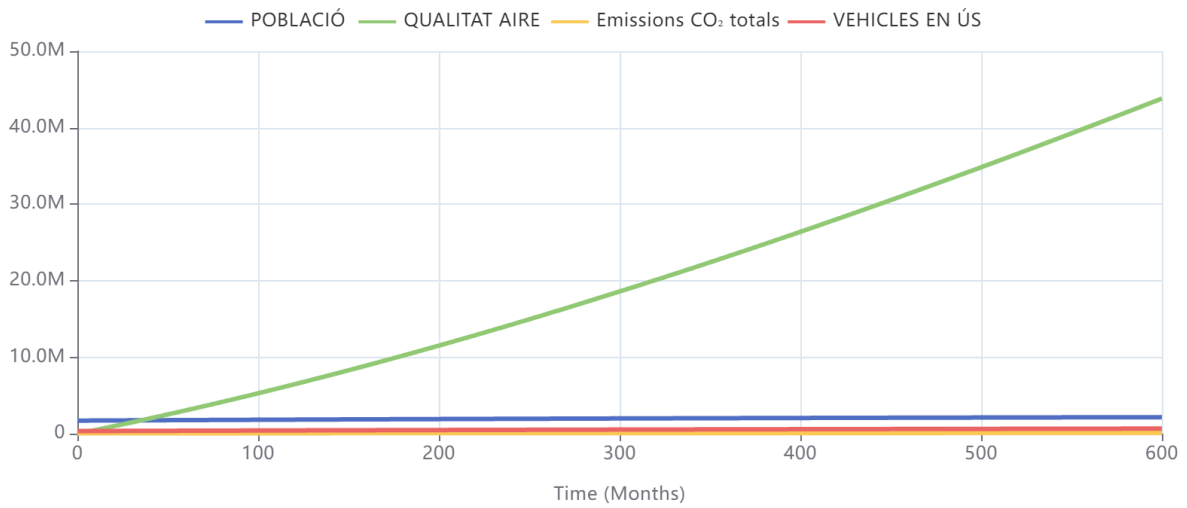
Aquest model ens permet explorar l'impacte de la implementació de zones de baixes emissions en la qualitat de l'aire de la ciutat, evidenciant com aquesta mesura pot influir en la compra de vehicles, les emissions per vehicle i el nombre total de vehicles en circulació.

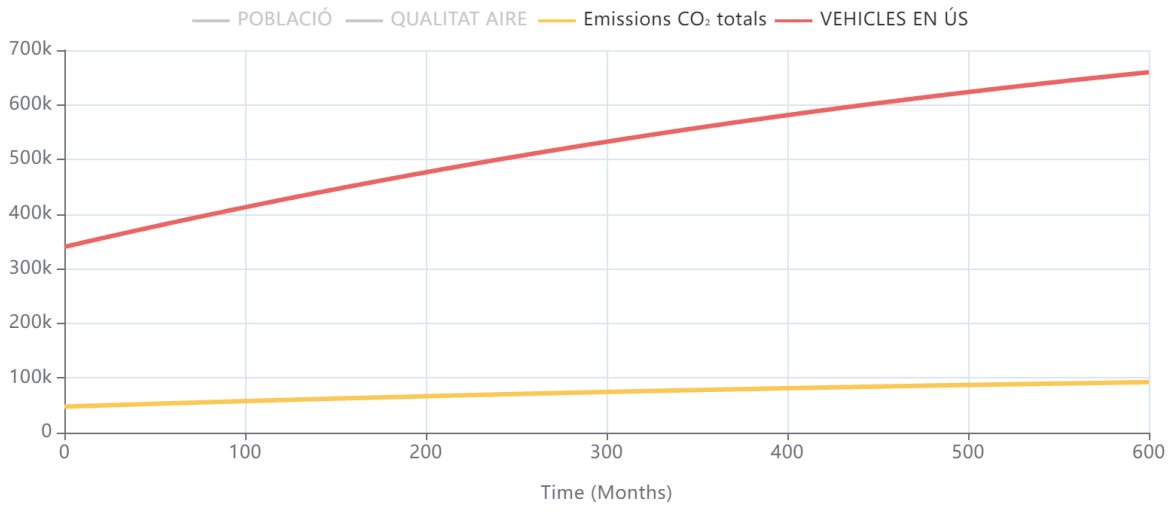
- Canvis a les variables

Davant la implantació d'una mesura com la zona de baixes emissions, a diferència que a la primera millora on hi ha part de llibertat per a la població, en aquest cas l'afectació serà major. La prohibició afectarà la gran majoria de la població amb vehicles privats molt contaminants. Hem considerat que l'impacte de les emissions per vehicle es reduirà un 20%.

A més la restricció suposaria la retirada d'una gran quantitat de vehicles que no tindrien permesa la circulació, que hem considerat que seria aproximadament del 50%. Aquest canvi seria brusc a l'inici de l'aplicació de la restricció, però a més al llarg del temps la compra de vehicles contaminants disminuiria un 30%, ja que la població tindria en compte la zona restringida i possiblement obtenien per vehicles elèctrics o per no tenir un vehicle privat.

Anàlisi de resultats






Als resultats de la segona millora també observem una baixada significant dels valors. La qualitat de l'aire arriba uns 45M, més o menys la meitat del model base, i les emissions de CO2 també es redueixen a la meitat, van de les 50k tones a 100k aproximadament. El gràfic fa aquest corba que sembla que el creixement augmenta molt, però és deguda al fet que en aplicar la llei molts cotxes han quedat prohibits de la circulació, i per tant el nombre inicial de cotxes queda reduït i va creixent fins que s'estabilitza, és a dir que les emissions no continuarien augmentant a aquest ritme sinó que arribarien a un ritme més constant.

## CONCLUSIONS

En la conclusió d'aquest treball, pretenem sintetitzar les troballes i les implicacions de les simulacions realitzades per comprendre millor les dinàmiques de les emissions de $CO_2$ i la qualitat de l'aire a GreenVille. A través de l'anàlisi dels diferents models i escenaris, hem pogut avaluar l'efectivitat de diverses polítiques de reducció de les emissions de $CO_2$ i identificar la mesura més prometedora per millorar la qualitat de l'aire a la ciutat. A més, reflexionarem sobre les limitacions dels nostres models i les possibles direccions per a futures investigacions en aquest àmbit.

Les dues implementacions que hem provat tenen grans similituds en els seus resultats, ambdues tenen un impacte positiu davant el nostre objectiu. Si entre les dues millores que hem implementat haguéssim de triar quina és més efectiva probablement ens decantaríem per la segona. Podem veure com la segona proposta té un total d'emissions de CO2 menor que la

primera i aquesta dada és l'única que, en el període de cinquanta anys veiem prou significativa per a escollir l'opció 2 com a una mica més efectiva.